目录

1 概述 2
1.1 软件概述 2
1.2 系统组成 2
2 运行环境规定 3
2.1 运行方案和场景 3
2.2 硬件环境 3
2.2.1 宿主计算机 3
2.2.2 中断设置 4
2.2.3 存储器 4
2.3 支持软件环境 4
2.3.1 编程语言 4
2.3.2 编译调试工具 4
2.4 接口 5
2.4.1 与其他软件接口 5
2.4.2 硬件接口 5
3 软件详细需求 6
3.1 功能分解 6
3.2 功能需求 7
3.2.1 客户端生命周期与同步驱动 7
3.2.2 连接和会话管理 10
3.2.3 发布接收与服务质量 14
3.2.4 订阅和取消订阅 21
3.2.5 发送重传与保活 22
3.2.6 报文编解码与校验 27
3.2.7 缓冲和报文标识管理 30
3.2.8 平台与传输适配 33
3.2.9 配套应用与平台配置 36
3.3 性能需求 38
3.3.1 精度需求 38
3.3.2 空间需求 38
3.3.3 时间需求 39
3.4 可靠性和安全性需求 39
附录 1 数据字典 40
附录 2 软件 IP 41
附录 2.1 通用 IP 41
附录 2.2 领域专用 IP 42

MQTTC 通信库需求规格说明书

V1.0 正式版　　修订日期 2026 年 10 月 19 日

1 概述

1.1 软件概述

MQTT C 为 MQTT 3.1.1 客户端通信库，提供连接、发布、订阅、确认、保活、重传及应用重连交接。库处理协议与字节流，应用提供传输连接、缓存、调用节拍、业务载荷和回调。

本说明书主要规定 POSIX 平台和公共协议行为。Windows、TLS、自定义平台及配套应用仅在对应配置下适用，不视为同时启用。

功能需求统一采用需求标识、功能描述、调用条件、输入、输出、处理六字段。请求入队、传输完成、协议确认与应用交付分别处理。

1.2 系统组成

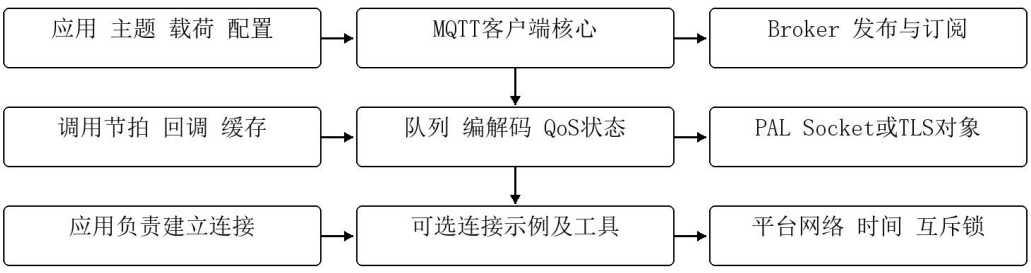


图 1.2-1 运行边界及系统组成

系统由应用、客户端、平台适配和远端 Broker 组成。客户端不创建后台任务；连接建立、身份策略、主题权限和持久化由集成应用配置。

2 运行环境规定

2.1 运行方案和场景

普通调用依次完成应用传输连接、客户端初始化、CONNECT 入队，再周期推进同步和业务请求。自动重连由应用回调建立新连接、重新关联客户端、排入 CONNECT 并恢复所需订阅。

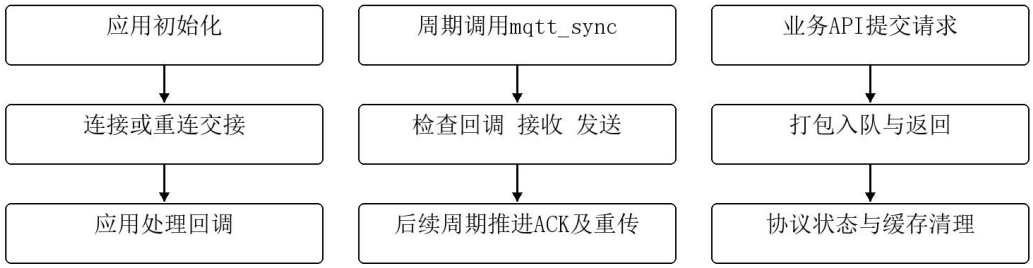


图 2.1-1 调用与运行推进 各列独立

表 2.1-1 执行主体与时序

主体	触发	行为与限制
库核心	调用者执行 mqtt_sync	先错误恢复、检查、接收，再发送；无独立线程
业务 API	应用发布订阅等请求	入队不代表发送或确认完成
示例刷新线程	每轮同步后 usleep 100000 μs	约 100 ms 睡眠，不是库固定调度周期
发布回调	接收 PUBLISH	持锁执行，缓存视图随处理被复用
重连回调	初始重连或错误状态	应用负责关闭和新建连接及恢复订阅

2.2 硬件环境

2.2.1 宿主计算机

库不依赖固定 CPU、板卡、主频或引脚。宿主平台提供整数与长度类型、内存操作、网络字节序、秒时钟、互斥和传输接口。

2.2.2 中断设置

库不安装中断向量、硬定时器或 RTOS 任务。网络事件经宿主交接到应用，同步调用负责实际协议推进。

2.2.3 存储器

表 2.2-1 内存和持久化边界

对象	规则	限制
客户端结构	由应用分配并保持有效	包含锁、句柄、状态、队列和回调
发送缓存	报文字节与队列描述共用一块内存	默认无自动扩容；描述大小取决于 ABI
接收缓存	必须容纳最大预期完整报文	分片累积，整帧后交付，非大载荷流式回调
示例缓存	2048 字节发送、1024 字节接收	仅简单示例值，不是库最小或最大保证
持久数据	核心没有会话文件或持久队列	重连和掉电不能推定恢复在途状态
TLS 与示例	可有外部库及示例动态分配	核心无显式 malloc 不代表整程序无堆

2.3 支持软件环境

2.3.1 编程语言

公共接口采用 C 并提供 C++ 链接声明；平台适配与外部 TLS 库按宿主接口匹配。

2.3.2 编译调试工具

开发维护环境需提供匹配平台的 C 工具链及 socket、线程或 TLS 依赖；平台适配与业务应用分别配置。

2.4 接口

2.4.1 与其他软件接口

表 2.4-1 软件及传输接口

编号	接口	内容与约定
IF01	客户端 API	init connect publish subscribe unsubscribe ping disconnect reconnect sync
IF02	Broker 字节流	MQTT3.1.1 帧；有序双向传输由 PAL 提供
IF03	PAL	句柄、网络序、秒时钟、锁、sendall 与 recvall
IF04	应用回调	publish、inspector、reconnect 及应用状态指针
IF05	低层接口	固定头、各报文编码解析、队列及 PID 辅助
IF06	连接示例	POSIX 普通 TCP、普通 BIO、OpenSSL TLS、mbedTLS、BearSSL
IF07	配置配置	CMake 选项、MQTT_USE 宏、MQTTC_PAL_FILE 及依赖

2.4.2 硬件接口

库无直接硬件接口，网络与电气约束由宿主平台确定。

3 软件详细需求

3.1 功能分解

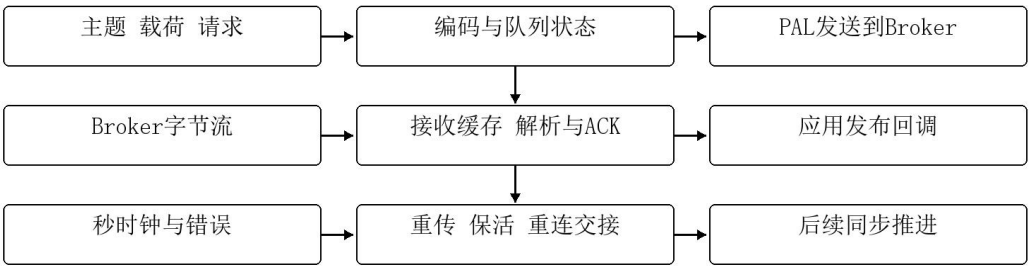


图 3.1-1 功能数据流

表 3.1-1 功能职责

需求族	功能	职责
MQTTC-FREQ1	客户端生命周期与同步驱动	客户端生命周期与同步驱动的输入、状态及输出管理
MQTTC-FREQ2	连接和会话管理	连接和会话管理的输入、状态及输出管理
MQTTC-FREQ3	发布接收与服务质量	发布接收与服务质量的输入、状态及输出管理
MQTTC-FREQ4	订阅和取消订阅	订阅和取消订阅的输入、状态及输出管理
MQTTC-FREQ5	发送重传与保活	发送重传与保活的输入、状态及输出管理
MQTTC-FREQ6	报文编解码与校验	报文编解码与校验的输入、状态及输出管理
MQTTC-FREQ7	缓冲和报文标识管理	缓冲和报文标识管理的输入、状态及输出管理
MQTTC-FREQ8	平台与传输适配	平台与传输适配的输入、状态及输出管理
MQTTC-FREQ9	示例应用与配置配置	示例应用与配置配置的输入、状态及输出管理

3.2 功能需求

3.2.1 客户端生命周期与同步驱动

3.2.1.1 普通客户端初始化

a. 需求标识：MQTTC-FREQ1-1

b. 功能描述：为应用已建立的传输连接关联收发缓存、回调和初始状态。

c. 调用条件：应用首次初始化客户端。

d. 输入：client、连接句柄、发送与接收缓存及长度、发布回调。

e. 输出：初始化结果和待 CONNECT 客户端。

f. 处理：

（1）客户端、发送缓存或接收缓存为空时返回 NULLPTR；初始化平台互斥锁并保持锁定，首次 CONNECT 请求完成入队后解除。初始化与首次连接须在约定调用链内完成。

（2）发送区初始化为消息队列，接收区从起点等待填充；错误置 CONNECT_NOT_CALLED，响应超时默认 30 s，超时和保活计数清零，典型响应时间置−1，发送偏移清零。

（3）关联发布回调，检查及重连回调置空；应用负责设置自己的回调状态、提供满足整帧与队列描述要求的缓存，并在库外建立 TCP 连接。

3.2.1.2 重连式初始化与重新关联

a. 需求标识：MQTTC-FREQ1-2

b. 功能描述：以重连回调建立初次连接，并允许重连时替换句柄和缓存。

c. 调用条件：选择自动重连模式，或重连回调重新建立传输连接。

d. 输入：重连函数、状态指针、新句柄及收发缓存。

e. 输出：INITIAL_RECONNECT 或 CONNECT_NOT_CALLED 状态。

f. 处理：

（1）重连式初始化将连接设为−1、缓存设为空，保存重连与发布回调，置INITIAL_RECONNECT；首次同步调用应用重连回调。

（2）重新关联时替换连接和收发区，重置消息队列、接收游标及CONNECT_NOT_CALLED；原队列被放弃。

（3）重新关联保留互斥锁及此前部分发送偏移；应用重连流程与首次CONNECT 的解锁约定配合使用。

3.2.1.3 同步周期推进

a. 需求标识：MQTTC-FREQ1-3

b. 功能描述：按应用调用节拍推进错误恢复、检查回调、接收和发送。

c. 调用条件：应用调用 mqtt_sync。

d. 输入：当前错误、回调及传输状态。

e. 输出：同步结果、收到的消息及发送进度。

f. 处理：

（1）错误状态且配置重连函数时，先在持锁情况下调用重连回调；回调未恢复到 MQTT_OK 则记录 RECONNECT_FAILED 并返回。成功路径依赖mqtt_connect 释放锁的约定。

（2）存在检查回调时持锁调用

（3）先运行接收，接收失败立即返回，再运行发送。库无内建后台线程、主循环、定时器或中断，所有推进均依赖后续同步调用；同步任务间隔是集成配置。

具体算法如下。回调按客户端锁约定执行；检查回调的返回只控制当前轮，不自动锁存为客户端错误。 TRUNC 表示向零截断，CLAMP 表示限幅，英文变量为语义名称。

Algorithm 1-3　Synchronization cycle

```
IF ClientError ≠ MQTT_OK AND reconnect callback exists
    Invoke the application reconnect handoff under lock
    IF callback did not restore MQTT_OK
        Record RECONNECT_FAILED; RETURN
    END IF
END IF
IF inspector callback exists
    Call inspector under lock
    IF InspectorResult ≠ MQTT_OK
        RETURN InspectorResult
    END IF
END IF
Run receive processing
IF receive failed
    RETURN receive error
END IF
Run send processing; RETURN its result
```

3.2.1.4 并发与回调生命周期

a. 需求标识：MQTTC-FREQ1-4

b. 功能描述：以平台锁串行化主要队列操作，并在接收路径交付消息。

c. 调用条件：多线程访问同一客户端或收到 PUBLISH。

d. 输入：平台 mutex、回调函数、回调状态和接收区。

e. 输出：同步的队列变化与消息通知。

f. 处理：

（1）主要业务 API 及收发操作使用同一客户端锁；发布回调在接收持锁期间执行。默认 POSIX 锁为非递归锁，回调中重复调用同一客户端的加锁 API 会等待该锁。

（2）回调中的主题和载荷引用接收缓存；主题按长度解释，不保证 NUL 结束。回调返回后缓存可被压缩复用，长期保存的数据由应用复制。

（3）应用负责线程与连接句柄的生命周期。取消订阅在取得客户端锁前生成 PID，调用者应按其并发约定串行组织该操作。

3.2.2 连接和会话管理

3.2.2.1 连接请求组装

a. 需求标识：MQTTC-FREQ2-1

b. 功能描述：将应用会话配置编码为 MQTT 3.1.1 连接请求并排入发送队列。

c. 调用条件：普通初始化或重新关联之后调用 mqtt_connect。

d. 输入：客户端 ID、Will、用户名密码、connect_flags、保活间隔秒。

e. 输出：待发送 CONNECT 或打包错误。

f. 处理：

（1）协议名称为 MQTT、级别 0x04，保活按 16 位网络序编码；客户端 ID 为空指针时按空字符串，空 ID 要求 CLEAN_SESSION，否则拒绝。

（2）存在 Will 主题时要求消息非空，拒绝 Will QoS=3；不存在则清相关标志。用户名和密码标志分别由指针是否为空设置，并清保留位。

（3）成功入队返回 MQTT_OK 并释放初始化所持锁；实际发送与 Broker 接受在后续同步及 CONNACK 中分别推进。

具体算法如下。保活为 16 位秒数；这里只组帧并入队，Broker 接受结果由 CONNACK 决定。 TRUNC 表示向零截断，CLAMP 表示限幅，英文变量为语义名称。

Algorithm 2-1　CONNECT field preparation

```
IF ClientID is NULL
    ClientID ← empty string
END IF
IF ClientID is empty AND NOT CleanSession
    Reject the request
END IF
IF WillTopic exists
    Require WillMessage; reject WillQoS = 3
ELSE
    Clear all Will-related flags
END IF
Set username and password flags from pointer presence
Clear reserved flag; encode protocol level 0x04
Encode KeepAlive in network byte order
Pack and queue CONNECT
IF queueing succeeded
    Release the initialization lock; RETURN MQTT_OK
END IF
```

3.2.2.2 连接回复处理

a. 需求标识：MQTTC-FREQ2-2

b. 功能描述：依据 CONNACK 确认或拒绝连接请求。

c. 调用条件：接收解析得到 CONNACK。

d. 输入：会话存在位、返回码、等待协议确认 CONNECT。

e. 输出：完成的 CONNECT、典型响应时间或连接错误。

f. 处理：

（1）要求剩余长度 2、首字节只允许最低位、返回码范围 0 至 5；解析出 session_present 和 return_code。

（2）查找尚未完成 CONNECT；找不到时报告 ACK_OF_UNKNOWN，找到后标记完成并以当前秒时间减发送时间初始化典型响应时间。

（3）返回码 2 映射 CONNECT_CLIENT_ID_REFUSED，其他非零码映射 CONNECTION_REFUSED。没有独立“连接已建立”状态字段，也没有把 session_present 自动转化为恢复订阅的动作。

初始化、CONNECT 入队、发送和协议接受分别推进；本图表示普通连接成功路径。

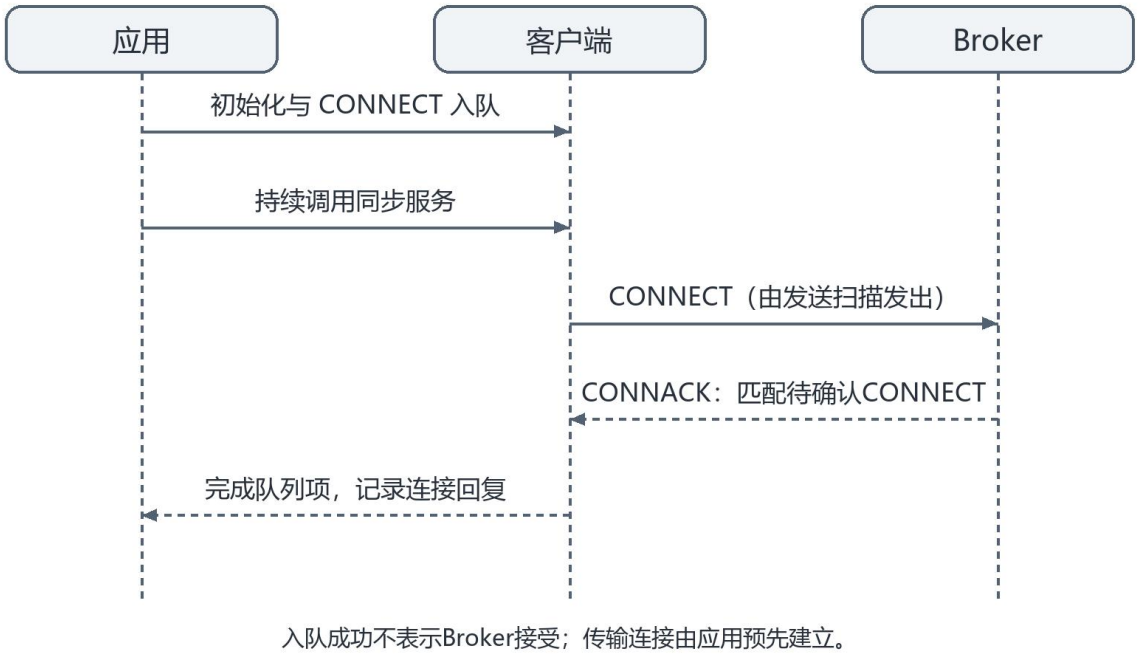


图 3.2-1 连接建立 UML 时序图

3.2.2.3 主动断开和主动重连

a. 需求标识：MQTTC-FREQ2-3

b. 功能描述：排队发送断开报文，并按配置触发后续重连。

c. 调用条件：应用调用 mqtt_disconnect 或 mqtt_reconnect。

d. 输入：当前客户端、发送区及可选重连函数。

e. 输出：DISCONNECT 队列项或 RECONNECTING 状态。

f. 处理：

（1）mqtt_disconnect 打包两字节 DISCONNECT 并入队；实际发送完成后将队列项标为 COMPLETE，无协议确认等待。

（2）mqtt_reconnect 先排入断开，成功后置 RECONNECTING；后续 mqtt_sync 临时允许收发，再在发送路径之后调用重连回调。没有回调时只具有断开请求效果。

（3）不在库内关闭连接或等待 Broker 断开。若 DISCONNECT 只完成部分发送，当前同步仍可能进入重连回调。

3.2.2.4 应用重连策略交接

a. 需求标识：MQTTC-FREQ2-4

b. 功能描述：把连接重建、旧连接关闭和订阅恢复交给应用策略。

c. 调用条件：同步检查发现错误且已设置重连回调。

d. 输入：错误码、重连上下文及新连接配置。

e. 输出：新的会话请求或重连失败。

f. 处理：

（1）回调负责日志、关闭旧句柄、建立新传输、mqtt_reinit 及 mqtt_connect；库仅调用回调，不内建 DNS 重试、退避时间、重试次数上限或凭据刷新。

（2）回调通过二级状态指针保存应用上下文；CONNECT 成功释放锁是系统约定，回调不得随意中断此锁生命周期。

（3）需恢复的订阅由应用重新提交；重连示例每次创建匿名清洁会话并重新订阅。会话和在途状态仅在运行内存中保留。

3.2.3 发布接收与服务质量

3.2.3.1 发布请求形成

a. 需求标识：MQTTC-FREQ3-1

b. 功能描述：将主题、二进制载荷和发布选项拷贝到发送队列。

c. 调用条件：应用调用 mqtt_publish。

d. 输入：主题字符串、载荷及字节长度、QoS 与 retain 选项。

e. 输出：含 PID 的待发送 PUBLISH 或错误。

f. 处理：

（1）持客户端锁生成不与当前队列冲突的 PID；QoS>0 时在线上携带 PID，QoS0 只在内部生成。

（2）拒绝空输出区、空主题及 QoS3；按主题长度前缀、可选 PID 和应用载荷字节数构造报文，载荷可含二进制。

（3）首次 flags 只保留低 3 位，调用者 DUP 位不原样保留；成功返回表示报文复制入队。QoS1 后续完整发送与重传按其独立规则设置 DUP。

3.2.3.2 发送 QoS0 和 QoS1 发布

a. 需求标识：MQTTC-FREQ3-2

b. 功能描述：依服务质量决定完整发送后是否等等待协议确认及重传标记。

c. 调用条件：同步发送处理队列中的 PUBLISH。

d. 输入：发布 QoS、发送进度、PID 及 PUBACK。

e. 输出：COMPLETE 或 AWAITING_ACK 队列状态。

f. 处理：

（1）QoS0 完整交给传输后直接完成，不等待 PUBACK；这不证明订阅端已经接收。

（2）QoS1 完整发送后等待 ACK，并置报文 DUP 位供后续重传；收到同 PID 的 PUBACK 后标记完成，找不到匹配项时报告 ACK_OF_UNKNOWN。

（3）确认后更新典型响应时间，缓存只在清理时回收；不能把 QoS1 写成应用级去重或端到端恰好一次交付。

具体算法如下。完整发送指已交给所选传输接口；确认和缓存回收分别推进。TRUNC 表示向零截断，CLAMP 表示限幅，英文变量为语义名称。

Algorithm 3-2　Outgoing QoS0 and QoS1

```
ON complete PUBLISH transmission
    IF QoS = 0
        MessageState ← COMPLETE
    ELSE IF QoS = 1
        MessageState ← AWAITING_ACK
        Set DUP in the stored packet for retransmission
    END IF
ON PUBACK(PID)
    Find a PUBLISH queue entry with the same PID
    IF no matching entry
        Record ACK_OF_UNKNOWN
    ELSE
        Mark entry COMPLETE; update response statistics
    END IF
Reclaim storage only through queue cleanup
```

只有严格超过响应超时后才进入重传；匹配 PUBACK 完成队列项，应用交付不是该确认的含义。

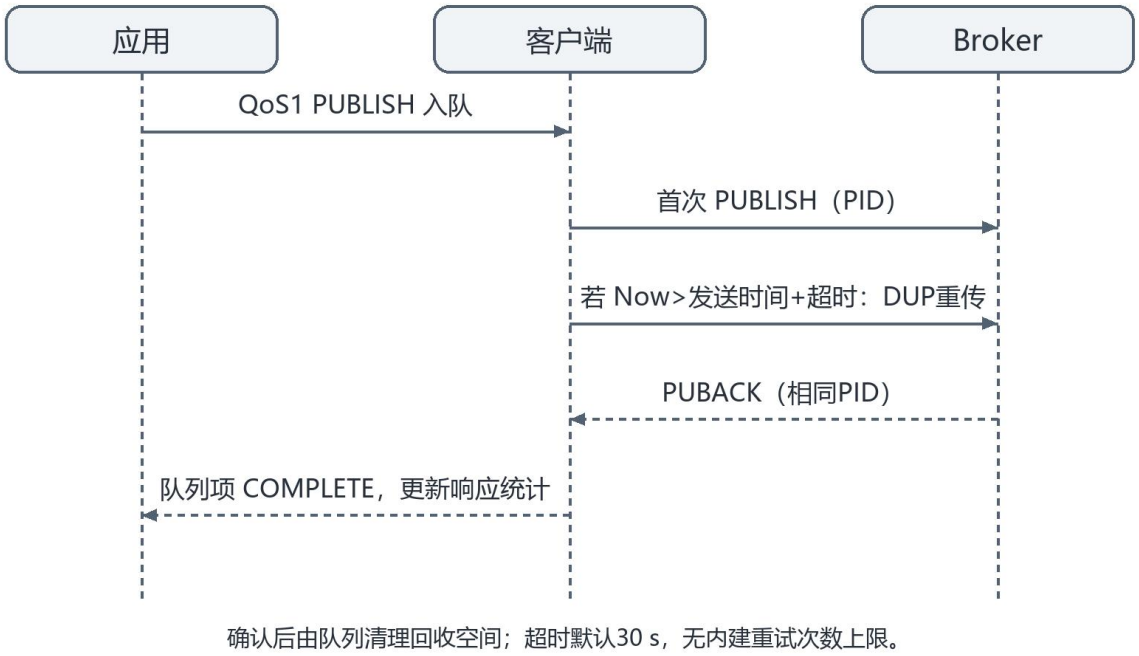


图 3.2-2 QoS1 发布 UML 时序图

3.2.3.3 发送 QoS2 握手

a. 需求标识：MQTTC-FREQ3-3

b. 功能描述：以 PUBLISH、PUBREC、PUBREL、PUBCOMP 推进 QoS2 发送状态。

c. 调用条件：发送 QoS2 发布且同步驱动持续运行。

d. 输入：PID、各握手报文及队列项。

e. 输出：完成的 PUBLISH 与 PUBREL。

f. 处理：

（1）QoS2 PUBLISH 完整发送后等待 PUBREC；同一次扫描中已有未完成 QoS2 PUBLISH 时，后续 QoS2 PUBLISH 暂不发送。

（2）收到 PUBREC 且已有同 PID 的 PUBREL 时忽略重复回复；否则完成原 PUBLISH，并排入同 PID 的 PUBREL，等待 PUBCOMP 后完成。

（3）未知 PID 返回确认未知错误。QoS2 PUBLISH 重发保持已有 DUP 位，不像 QoS1 在首次完整发送后自动置 DUP；握手状态只保存在 RAM。

具体算法如下。状态仅在 RAM 队列中保存；本路径不额外设置 QoS2 PUBLISH 的 DUP 位。 TRUNC 表示向零截断，CLAMP 表示限幅，英文变量为语义名称。

Algorithm 3-3　Outgoing QoS2 handshake

```
ON complete QoS2 PUBLISH transmission
    MessageState ← AWAITING_ACK
    Defer later QoS2 PUBLISH entries in this scan
ON PUBREC(PID)
    IF a PUBREL entry with this PID already exists
        Ignore the duplicate PUBREC
    ELSE
        Find and complete the corresponding PUBLISH
        Queue PUBREL with the same PID
    END IF
ON complete PUBREL transmission
    Wait for PUBCOMP
ON PUBCOMP(PID)
    Complete the matching PUBREL; update statistics
Unknown confirmation PID produces ACK_OF_UNKNOWN
```

四阶段握手由相同 PID 关联，状态保存于运行 RAM；本图不增加原有 DUP 设置。

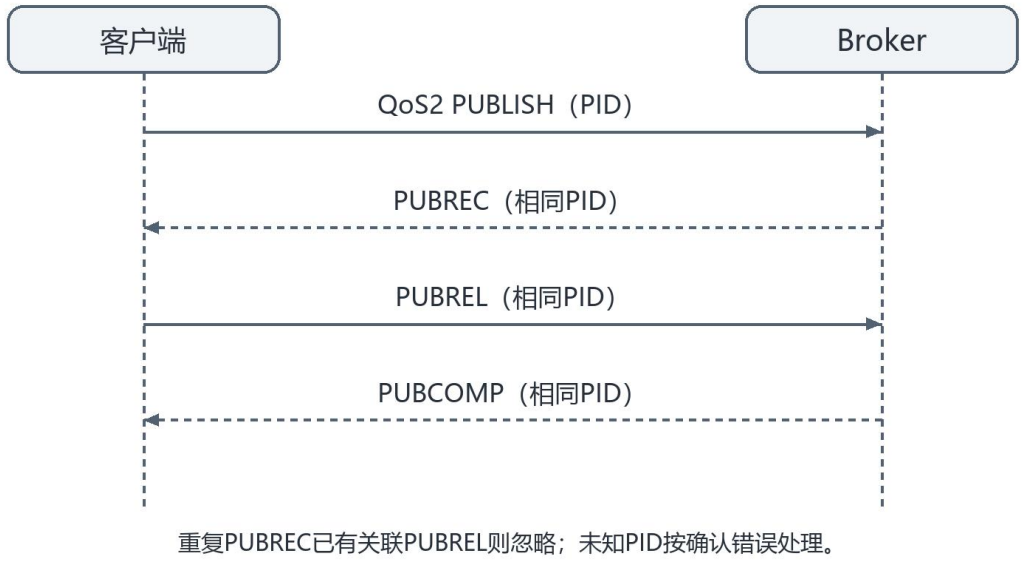


图 3.2-3 QoS2 发送 UML 时序图

3.2.3.4 收到发布消息并交付回调

a. 需求标识：MQTTC-FREQ3-4

b. 功能描述：将 Broker 发布消息交给应用，并按 QoS 排入回复。

c. 调用条件：接收得到当前解析器接受的 PUBLISH。

d. 输入：topic、载荷、QoS、retain、dup 及可选 PID。

e. 输出：应用回调、PUBACK 或 PUBREC。

f. 处理：

（1）QoS0 直接交付；QoS1 先排入 PUBACK，成功后交付；QoS2 先排入 PUBREC，若同 PID 已有 PUBREC 则跳过本次交付。

（2）回调在第一次 QoS2 PUBLISH 时执行，早于 PUBREL/PUBCOMP 交换完成；收到 PUBREL 后完成对应 PUBREC 并排 PUBCOMP。

（3）回调函数未在调用前判空，缓存指针只在当前处理窗口有效；重复检测受队列清理和 PID 复用影响，不声明跨重启去重。

具体算法如下。发布回调持锁执行；排入确认失败时不进入本次回调，QoS2 首次回调早于整个握手完成。 TRUNC 表示向零截断，CLAMP 表示限幅，英文变量为语义名称。

Algorithm 3-4　Incoming publication delivery

```
ON accepted PUBLISH
    IF QoS = 1
        Queue PUBACK; stop on queueing error
    ELSE IF QoS = 2
        IF a PUBREC entry with this PID exists
            Skip this delivery
        ELSE
            Queue PUBREC; stop on queueing error
        END IF
    END IF
    Invoke publish callback with receive-buffer views
ON PUBREL(PID)
    Complete the corresponding PUBREC
    Queue PUBCOMP with the same PID
```

首次接收 QoS2 时先排入 PUBREC，再调用应用回调；回调发生在 PUBREL/PUBCOMP 完成之前。

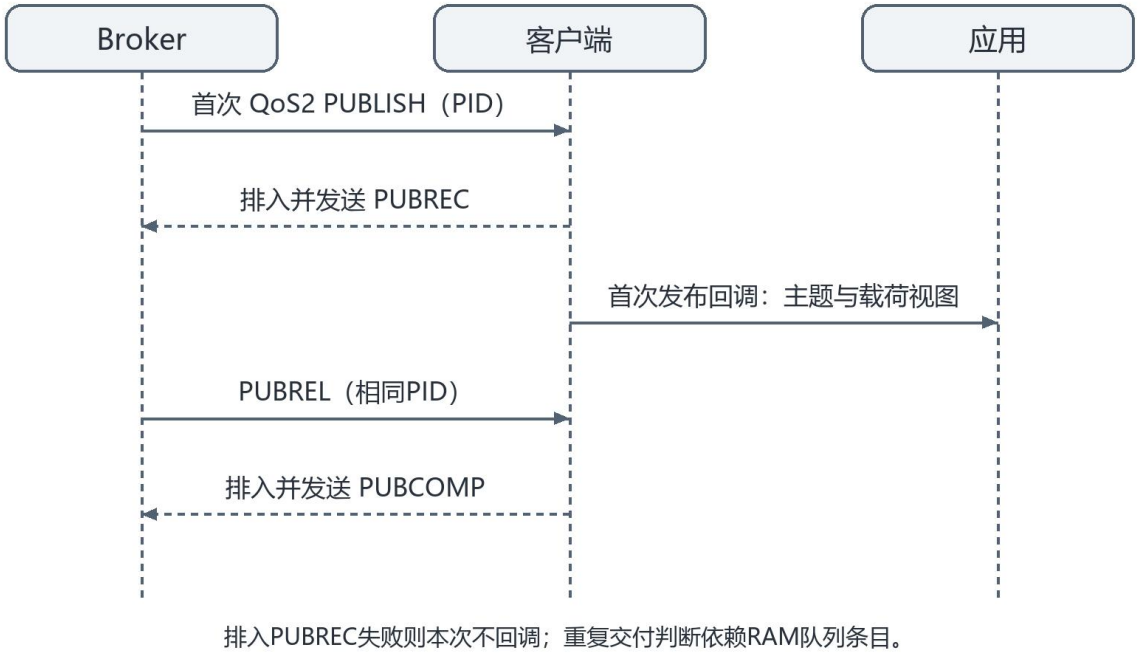


图 3.2-4 QoS2 接收 UML 时序图

3.2.3.5 发布报文字段解析

a. 需求标识：MQTTC-FREQ3-5

b. 功能描述：从已取得的完整帧解析发布主题和载荷视图。

c. 调用条件：固定头与整帧长度检查通过。

d. 输入：固定头标志、主题长度、主题字节及可选 PID。

e. 输出：发布消息视图字段或解析错误。

f. 处理：

（1）提取 DUP、QoS 和 retain，读取 16 位主题长度；QoS>0 时读取 PID。主题和载荷按指针与长度形成视图，不附加 NUL。

（2）PUBLISH 解析入口要求剩余长度至少 4；剩余长度小于 4 时拒绝，即使其中可能表示短主题的 QoS0 报文。

（3）剩余长度通过入口判断后，解析器直接按主题长度及 QoS 布置字段视图，不逐项追加主题与 PID 空间检查，也不在该层拒绝 QoS3；畸形长度不具备确定的正常输出约定。

表 3.2-1 发布与确认状态摘要

方向和 QoS	握手推进	系统边界
发送 QoS0	PUBLISH → COMPLETE	传输完成非订阅端交付证明
发送 QoS1	PUBLISH → PUBACK → COMPLETE	超时重传置 DUP
发送 QoS2	PUBLISH → PUBREC → PUBREL → PUBCOMP	QoS2 重传 DUP 问题
收到 QoS1	PUBLISH → 排 PUBACK → 应用回调	排回复失败则本次不回调
收到 QoS2	PUBLISH → 排 PUBREC 并回调 → PUBREL → PUBCOMP	RAM 队列去重，回调早于握手结束

3.2.4 订阅和取消订阅

3.2.4.1 主题订阅请求

a. 需求标识：MQTTC-FREQ4-1

b. 功能描述：为指定主题请求不高于应用给定 QoS 的订阅。

c. 调用条件：调用高层 mqtt_subscribe。

d. 输入：主题过滤器、max_qos_level、当前队列。

e. 输出：一个主题的 SUBSCRIBE 队列项。

f. 处理：

（1）高层订阅每次处理一个主题，持锁生成 PID，固定头 flags=2。

（2）低层多主题编码按非空主题计数，计数达到 8 时返回错误；因此默认接受至多 7 项。

（3）QoS 按一个字节写入，打包器不另作 0 至 2 值域判断；空主题列表也不由该入口统一拒绝。

3.2.4.2 订阅回复与失败报告

a. 需求标识：MQTTC-FREQ4-2

b. 功能描述：以 SUBACK 完成订阅请求并报告明确失败。

c. 调用条件：接收 SUBACK。

d. 输入：PID、返回码列表和 SUBSCRIBE 队列。

e. 输出：完成状态或 SUBSCRIBE_FAILED。

f. 处理：

（1）解码要求剩余长度至少 3，前 2 字节为 PID，其余作为返回码视图；无额外返回码值域校验。

（2）依据 PID 查找 SUBSCRIBE，无匹配项报告 ACK_OF_UNKNOWN；匹配后完成请求并更新响应时间。

（3）高层只检查第一返回码是否为 0x80，命中则置 SUBSCRIBE_FAILED；其他码不转为独立成功结果对象。多主题低层响应不能据此视为逐主题均已检查。

3.2.4.3 取消订阅

a. 需求标识：MQTTC-FREQ4-3

b. 功能描述：排入取消订阅请求并等待同 PID 确认。

c. 调用条件：应用调用 mqtt_unsubscribe 并持续同步。

d. 输入：一个主题过滤器、PID 及 UNSUBACK。

e. 输出：UNSUBSCRIBE、完成状态或 ACK 错误。

f. 处理：

（1）高层每次取消一个主题；低层变参格式可编码多个主题，固定 flags 为 2，默认 8 上限宏下当前最多接受 7 项。

（2）完整发送后等待 UNSUBACK；解码要求剩余长度为 2，按 PID 查找请求，匹配则完成并更新响应时间，否则 ACK_OF_UNKNOWN。

（3）当前 PID 在获得锁前生成，调用者并发取消与发布可能造成竞争；库不维护一份可查询的本地订阅表。

3.2.5 发送重传与保活

3.2.5.1 发送队列扫描与部分发送

a. 需求标识：MQTTC-FREQ5-1

b. 功能描述：按队列顺序推进尚未发送或到期请求，保存部分发送进度。

c. 调用条件：mqtt_sync 进入发送阶段。

d. 输入：发送队列、socket、部分发送偏移及 PAL 返回。

e. 输出：已发送字节、状态或传输错误。

f. 处理：

（1）通常仅处理 UNSENT 或等等待协议确认但超时的条目；客户端处于其他错误时停止发送，SEND_BUFFER_IS_FULL 是发送端允许继续清理推进的例外。

（2）从 start 加部分发送偏移发送剩余字节；负值写入客户端错误状态并返回。未发送完整则保存偏移并中断扫描，留待下轮；发送完整后偏移归零并记录秒时间。

（3）PUBACK、PUBCOMP 和 DISCONNECT 发送完成即 COMPLETE；CONNECT、PUBREC、PUBREL、订阅、取消及 PING 等等待协议确认。某一 PAL 阻塞会延迟整个同步周期。

具体算法如下。传输返回负数为错误，未完整发送保留字节偏移并结束本次扫描；完成后记录秒时间。 TRUNC 表示向零截断，CLAMP 表示限幅，英文变量为语义名称。

Algorithm 5-1　Partial transmission

```
FOR each send-eligible queue entry
    Sent ← transport send from PacketStart + SendOffset
    IF Sent < 0
        ClientError ← transport error; RETURN
    END IF
    SendOffset ← SendOffset + Sent
    IF SendOffset < PacketSize
        Stop this scan; retain SendOffset
    END IF
    SendOffset ← 0; TimeSent ← current seconds
    IF Type is PUBACK, PUBCOMP or DISCONNECT
        MessageState ← COMPLETE
    ELSE
        Select the protocol-specific confirmation state
    END IF
END FOR
```

完整发送与确认等待分别处理；出现部分发送或负错误时按算法退出当前扫描。



图 3.2-5 发送进度 UML 活动图

3.2.5.2 超时重传和响应统计

a. 需求标识：MQTTC-FREQ5-2

b. 功能描述：对等等待协议确认且超时的条目重新发送并累计统计。

c. 调用条件：同步扫描等待 ACK 的队列项。

d. 输入：发送时间、响应超时、当前秒时间。

e. 输出：重传、timeout 计数及典型响应时间。

f. 处理：

（1）严格当当前时间大于发送时间加响应超时才重传；默认 30 s。发生超时时增加计数并把部分发送偏移归零，无内建重试次数上限或超时自动丢弃。

（2）整帧重新发送后更新时间；确认时按 0.875 乘旧值加 0.125 乘本次响应秒数平滑，CONNACK 负责首次赋值。

（3）默认 PAL 使用 time(NULL)，没有保证单调时间，时钟跳变和同步调用间隔都会影响触发；响应超时可由应用修改，不是网络性能承诺。

具体算法如下。默认超时 30 s；严格大于触发，无内建重试次数上限。默认秒时钟可能发生跳变。 TRUNC 表示向零截断，CLAMP 表示限幅，英文变量为语义名称。

Algorithm 5-2　Retransmission and response estimate

```
FOR each entry awaiting acknowledgment
    IF Now > TimeSent + ResponseTimeout
        TimeoutCount ← TimeoutCount + 1
        SendOffset ← 0
        Retry the packet using the normal send path
    END IF
END FOR
ON matched acknowledgment
    Sample ← Now - TimeSent
    IF this is the initial CONNACK
        TypicalResponse ← Sample
    ELSE
        TypicalResponse ← 0.875 * TypicalResponse
                        + 0.125 * Sample
    END IF
```

3.2.5.3 手动与自动保活

a. 需求标识：MQTTC-FREQ5-3

b. 功能描述：排入 PINGREQ 并在 PINGRESP 后完成该请求。

c. 调用条件：应用调用 mqtt_ping 或发送阶段达到保活条件。

d. 输入：保活间隔秒、上次完整发送时间、PINGRESP。

e. 输出：PINGREQ 和确认状态。

f. 处理：

（1）手动保活排入 PINGREQ；完整发送后等待 PINGRESP，匹配未完成请求后完成并更新典型响应时间，否则返回 ACK_OF_UNKNOWN。

（2）新条目由后续扫描发送。

（3）保活值为 0 仍按相同比较执行；自动排入不检查是否已有未完成 PING，保活统计字段维持初始化值。

具体算法如下。本判断在发送扫描之后执行；keep-alive=0 仍进入相同规则，不增加去重条件。 TRUNC 表示向零截断，CLAMP 表示限幅，英文变量为语义名称。

Algorithm 5-3　Automatic keep-alive

```
Finish the current send scan
IF Now > LastCompleteSend + KeepAlive
    Queue PINGREQ
END IF
Transmit new PINGREQ in a subsequent eligible scan
ON complete PINGREQ transmission
    MessageState ← AWAITING_ACK
ON PINGRESP
    IF an unfinished PINGREQ exists
        Mark it COMPLETE; update response statistics
    ELSE
        Record ACK_OF_UNKNOWN
    END IF
```

3.2.6 报文编解码与校验

3.2.6.1 固定头编码与完整帧判断

a. 需求标识：MQTTC-FREQ6-1

b. 功能描述：编码和解析控制类型、标志及可变长度，区分不完整帧和错误。

c. 调用条件：发送打包或接收解析固定头。

d. 输入：缓冲字节、容量、报文类型、flags、剩余长度。

e. 输出：消耗长度、0 或负错误码。

f. 处理：

（1）固定头首字节由 4 位类型和 4 位标志组成；除 PUBLISH 外按表检查保留位，PUBREL、SUBSCRIBE、UNSUBSCRIBE 要求 flags=2；类型 0 和 15 拒绝。

（2）剩余长度按每字节 7 位、最多 4 字节表示，最大 268435455；编码超过范围或解码需要第 5 长度字节时报 INVALID_REMAINING_LENGTH。

（3）固定头不足或完整报文尚未到齐返回 0；编码器也检查目标区能容纳整个剩余长度。当前规则并未覆盖 PUBLISH QoS 及所有控制报文的内容合法性。

3.2.6.2 接收积累与粘包拆分

a. 需求标识：MQTTC-FREQ6-2

b. 功能描述：在调用者接收缓存中累积完整报文并逐帧分派。

c. 调用条件：同步接收阶段。

d. 输入：PAL 接收结果及接收区游标。

e. 输出：消息处理、剩余字节或缓存错误。

f. 处理：

（1）把新字节追加到接收区，负结果作为传输错误返回；尝试从缓存起点解析一帧。解析返回 0 且缓存已满则报 RECV_BUFFER_TOO_SMALL，否则保留数据等待后续同步。

（2）完整处理后把未消费字节前移，归还空间并继续收取解析，可在一轮处理多个消息；无法用小于一整帧的缓存进行流式大载荷交付。

（3）当前没有独立半帧超时或最大单轮消息数，业务回调和 PAL 耗时影响推进。接收满区和平台 EOF 规则需结合 PAL 解释。

具体算法如下。缓存须容纳整帧；解析返回 0 表示不完整，负值为错误；完整消费后保留并前移剩余字节。 TRUNC 表示向零截断，CLAMP 表示限幅，英文变量为语义名称。

Algorithm 6-2　Receive accumulation

```
Receive available bytes into free buffer space
IF transport result < 0
    Record transport error; RETURN
END IF
WHILE buffered data can be processed
    Used ← parse one response from buffer start
    IF Used < 0
        Record parse error; RETURN
    ELSE IF Used = 0
        IF receive buffer is full
            Record RECV_BUFFER_TOO_SMALL
        END IF
        Wait for a later sync call; END THIS STAGE
    END IF
    Handle the response
    Move unconsumed bytes to the buffer start
    Return freed space and continue receive processing
END WHILE
```

3.2.6.3 控制响应解析与拒绝

a. 需求标识：MQTTC-FREQ6-3

b. 功能描述：按控制类型解码支持的服务端响应。

c. 调用条件：固定头及整帧检查成功。

d. 输入：CONNACK、PUBLISH、PUB 确认、SUBACK、UNSUBACK 和 PINGRESP。

e. 输出：响应联合体或解析错误。

f. 处理：

（1）PUBACK、PUBREC、PUBREL、PUBCOMP 和 UNSUBACK 要求剩余长度=2，SUBACK 至少 3，CONNACK 另检查标志与返回码。

（2）接收分派仅接受支持的服务端响应类型；收到 CONNECT、SUBSCRIBE 等请求型消息时返回 RESPONSE_INVALID_CONTROL_TYPE。

（3）PINGRESP 分支返回固定头长度，不另校验剩余长度是否为 0；消费位置据该返回长度推进，剩余内容保留到后续解析。

3.2.6.4 长度前缀和网络字节序

a. 需求标识：MQTTC-FREQ6-4

b. 功能描述：按 MQTT 长度前缀和网络序表示字符串与 16 位整数。

c. 调用条件：各报文构造或解码。

d. 输入：C 字符串、原生 16 位无符号及网络字节。

e. 输出：长度前缀字符串和 16 位无符号字段。

f. 处理：

（1）16 位字段以平台网络序转换及内存复制读写；字符串按长度加 2 字节前缀编码，线上不含 C 终止符。

（2）字符串长度及 Will 载荷长度转换为 16 位；超过 65535 字节的输入在转换时保留低 16 位，不在该环节统一返回超长错误。

（3）辅助编码不检查 UTF-8、主题语法或全部指针边界；调用者按明确的字段长度和有效内存范围提供输入。

3.2.7 缓冲和报文标识管理

3.2.7.1 共享发送区登记与清理

a. 需求标识：MQTTC-FREQ7-1

b. 功能描述：在调用者提供的单块发送区中容纳报文和队列描述。

c. 调用条件：初始化、请求入队或尝试回收空间。

d. 输入：发送区起点、容量、字节数及条目状态。

e. 输出：更新的队列与可用容量。

f. 处理：

（1）报文字节从低地址增长，队列描述描述从区末向低地址增长；可写容量需预留一个描述，不等于缓存原始字节数。

（2）请求打包空间不足时先清理后重试一次；仍不足置 SEND_BUFFER_IS_FULL，负打包错误保存到客户端；核心不通过 malloc 自动扩容。

（3）清理仅移除最前面的连续 COMPLETE 条目，前端未完成时中间完成项不回收；全部完成则复位缓存，否则压缩数据及描述并修正地址。缓存对齐、最小尺寸由集成方核验。

具体算法如下。报文字节从低地址增长，描述从高地址增长；只回收队首连续完成项，打包空间不足时清理后重试一次。TRUNC 表示向零截断，CLAMP 表示限幅，英文变量为语义名称。

Algorithm 7-1　Shared send-buffer cleanup

```
ON insufficient packing space
    Run queue cleanup
    Retry packing once
    IF space is still insufficient
        ClientError ← SEND_BUFFER_IS_FULL
    END IF
ON queue cleanup
    Count consecutive COMPLETE entries at the queue front
    IF no front entry can be removed
        Keep the queue unchanged
    ELSE IF all entries are COMPLETE
        Reset packet and descriptor boundaries
    ELSE
        Compact remaining packets and descriptors
        Adjust retained packet addresses
    END IF
```

只清理队首连续完成条目；队中已完成项不能越过未完成队首单独回收。



图 3.2-6 缓存回收 UML 活动图

3.2.7.2 报文标识生成与匹配

a. 需求标识：MQTTC-FREQ7-2

b. 功能描述：为需要关联确认的请求分配非冲突标识，并按类型和 PID 匹配。

c. 调用条件：发布、订阅、取消订阅或收到确认。

d. 输入：LFSR 状态、当前队列及确认 PID。

e. 输出：16 位 PID 或匹配描述项。

f. 处理：

（1）LFSR 状态为 0 时以 163 初始化，右移并按最低位与 0xB400 异或；循环检查当前队列，PID 已占用则继续产生下一候选。

（2）匹配带 PID 请求时按类型和 PID 查找，当前包括尚未清理的 COMPLETE 项；无 PID 查找则要求未完成，例如 CONNECT 与 PING。

（3）PID 不是业务消息的持久唯一标识；队列占满、并发生成及重复确认行为需按系统核查，不保证永不重用。

3.2.7.3 错误状态与诊断字符串

a. 需求标识：MQTTC-FREQ7-3

b. 功能描述：用库错误码反馈解析、传输、队列和会话问题。

c. 调用条件：API 或同步过程发生异常，或调用错误文本查询。

d. 输入：MQTTErrors 或打包返回值。

e. 输出：负错误、MQTT_OK 或错误名称。

f. 处理：

（1）MQTT_OK=1；底层编码解析返回 0 分别表示空间不足或数据不完整，负值为错误。

（2）多数错误写入客户端状态后，使后续请求返回该错误；恢复由重连或重新关联推进。

（3）诊断名称按错误枚举表索引返回；其输入限于有效错误枚举，不为任意整数规定有效字符串输出。

3.2.8 平台与传输适配

3.2.8.1 默认 POSIX 传输

a. 需求标识：MQTTC-FREQ8-1

b. 功能描述：经应用提供的连接收发字节，并处理暂不可用、部分成功和对端关闭。

c. 调用条件：未选择 TLS 或自定义句柄且平台为 Unix、Apple 或 NuttX。

d. 输入：socket、缓冲、长度及底层 send/recv 状态。

e. 输出：实际字节数、0 或 SOCKET_ERROR。

f. 处理：

（1）发送循环推进已发送字节，EAGAIN 停止等待后续调用；发送 0 或其他错误记 SOCKET_ERROR。若此前已处理字节，返回字节数优先于错误。

（2）接收循环读取可用字节，EAGAIN/EWOULDBLOCK 停止；recv=0 作为对端半关闭错误，已有字节时先返回字节数。

（3）应用必须配置非阻塞等适当 I/O 行为。默认时间为 time(NULL)，锁为 pthread_mutex；库不创建 socket、不设置传输超时，也不负责 DNS。

3.2.8.2 Windows 传输适配

a. 需求标识：MQTTC-FREQ8-2

b. 功能描述：以 Winsock 和临界区实现默认 Windows 平台接口。

c. 调用条件：MSVC 或 WIN32 且未选择更优先的 TLS 分支。

d. 输入：SOCKET、收发缓存及 Winsock 状态。

e. 输出：字节数或 SOCKET_ERROR。

f. 处理：

（1）使用 CRITICAL_SECTION 作为锁、time(NULL)作为秒时钟、Winsock 网络序函数；应用负责 WSAStartup 及 socket 生命周期。

（2）发送持续到全部字节，任一次返回小于 1 即 SOCKET_ERROR，未保留已发送字节作为部分成功；接收忽略 WSAEWOULDBLOCK 并返回本次累计量。

（3）当前 recv=0 也返回累计量 0，不像 POSIX 转换为关闭错误；非阻塞背压和 EOF 语义不同，不推断各平台故障行为完全一致。

3.2.8.3 TLS 与 BIO 收发适配

a. 需求标识：MQTTC-FREQ8-3

b. 功能描述：按显式选项把 MQTT 字节交由所选 TLS 或 BIO 对象收发。

c. 调用条件：启用 MQTT_USE_MBEDTLS、WOLFSSL、BEARSSL 或 BIO。

d. 输入：已建立 TLS 上下文、应用缓冲及 TLS 库返回码。

e. 输出：传输进度或 SOCKET_ERROR。

f. 处理：

（1）mbedTLS 遇 WANT_READ、WANT_WRITE 及已定义的异步进行码时返回当前进度；读 0 或其他错误转为 socket 错误，无进度时返回错误或 0。

（2）wolfSSL 遇 WANT_READ/WRITE 暂停，否则失败；BearSSL 推进记录收发和应用数据状态；BIO 发送在 should_retry 时继续循环，可能忙等。

（3）这些分支只实现数据传输，证书、主机名、握手和密钥策略属于应用建立上下文的工作；默认 CMake 不启用 TLS。

3.2.8.4 自定义平台边界

a. 需求标识：MQTTC-FREQ8-4

b. 功能描述：允许应用替换平台类型、时间、互斥锁和传输函数。

c. 调用条件：编译定义 MQTTC_PAL_FILE 或 MQTT_USE_CUSTOM_SOCKET_HANDLE。

d. 输入：平台头、类型、网络序、时钟、锁及 sendall/recvall 实现。

e. 输出：适配后的库。

f. 处理：

（1）平台头配置替换客户端所用的平台类型和工具接口；自定义连接句柄配置使默认收发适配留给应用实现。

（2）平台适配分别提供成功字节数、无进度 0、负错误和秒时间，配合网络序转换与互斥约定。

（3）客户端不创建中断、硬定时器或 RTOS 任务；平台事件由宿主交接给调用同步服务的应用。

3.2.9 配套应用与平台配置

3.2.9.1 示例程序启动与应用循环

a. 需求标识：MQTTC-FREQ9-1

b. 功能描述：用示例演示连接、同步线程和发布或订阅。

c. 调用条件：用户选择运行对应示例。

d. 输入：命令行地址端口主题、终端输入及可选证书。

e. 输出：示例发布文本或回调打印。

f. 处理：

（1）简单示例默认地址 test.mosquitto.org、端口 1883、主题 datetime；发送区 2048 字节、接收区 1024 字节、clean session、保活间隔 400 s；这些是示例值，不是库固定容量和服务地址。

（2）POSIX 模板先解析地址并进行 connect，再设置非阻塞，连接建立过程不因此获得严格非阻塞保证。示例刷新线程每次 mqtt_sync 后休眠 100000 μs，实际周期还包括处理耗时。

（3）发布示例按回车生成时间文本并以 QoS0 发送；订阅示例打印 topic 与载荷；重连示例由回车注入错误、回调重建连接和订阅。终端退出时关闭句柄和取消线程不保证已发送 DISCONNECT。

3.2.9.2 平台与组件组合

a. 需求标识：MQTTC-FREQ9-2

b. 功能描述：按应用配置选择平台接口、传输后端和配套应用。

c. 调用条件：集成并初始化客户端及选定平台服务。

d. 输入：POSIX、Windows、TLS 或自定义 PAL 选择和应用配置。

e. 输出：相应连接句柄、互斥、时钟及收发接口。

f. 处理：

（1）公共客户端依赖平台适配提供句柄、网络字节序、秒时钟、锁及字节流收发；配套发布、订阅和重连应用独立选择。

（2）默认传输为无 TLS 的平台 socket 适配；启用 TLS 时由应用建立对应上下文，客户端只消费已建立的连接。

（3）多个后端同时配置时，按 mbedTLS、wolfSSL、BearSSL、BIO、POSIX、Windows 的条件优先顺序选择一个路径，不作运行时多后端切换。

3.2.9.3 加密连接和普通 BIO 示例

a. 需求标识：MQTTC-FREQ9-3

b. 功能描述：按所选连接模板建立普通或加密传输，明确凭据验证职责。

c. 调用条件：运行 BIO、OpenSSL、mbedTLS 或 BearSSL 发布示例。

d. 输入：地址、端口、CA 及可选客户端证书密钥。

e. 输出：连接句柄或失败退出。

f. 处理：

（1）bio_sockets 使用 BIO_new_connect 建立普通 TCP 连接，使用 OpenSSL BIO 接口不等于启用 TLS；其模板含 10 s 连接重试条件。OpenSSL 模板另使用 BIO_new_ssl_connect 并加载 CA，可选客户端证书与密钥。

（2）mbedTLS 示例载入 CA、设置主机名，握手后检查 verify_result，非零时输出并退出；虽然握手配置 VERIFY_OPTIONAL，后置检查仍拒绝证书校验失败。

（3）BearSSL 示例从 PEM 形成信任锚，至少一项才继续，给引擎设置 hostname 及 I/O 缓冲。各示例涉及动态内存或外部 TLS 分配，不从核心无 malloc 推导整体无动态分配

3.3 性能需求

3.3.1 精度需求

表 3.3-1 数据表示

对象	表示及限制	接口规则
报文长度	28 位，最大 268435455	采用 1 至 4 字节剩余长度编码
16 位字段	网络字节序	字符串长度前缀为 16 位
主题与载荷	明确的字节长度	载荷可为二进制，主题不附 NUL
时间	默认宿主秒时钟；响应统计为浮点秒	按严格时间比较和确认采样处理

3.3.2 空间需求

核心报文缓存由应用提供，不自动扩容。发送区同时存放线上报文与队列描述，每次入队预留新描述空间；容量受描述大小、消息长度及队首完成状态影响。接收区须容纳最大预期整帧。

3.3.3 时间需求

表 3.3-2 时间行为

对象	当前行为	限制
响应超时	默认 30 s，当前时间严格大于发送时间加阈值	只在同步扫描时检查，无重试上限
自动保活	严格超过上次发送时间加保活间隔后排 PING	保活间隔=0 仍触发；新 PING 通常下轮发送
示例刷新	每轮处理后睡眠 100000 μs	不等于固定 100 ms 端到端周期
示例连接	部分 BIO 模板有 10 s 连接重试条件	不保证所有 PAL 具有统一连接截止期
典型响应	0.875 旧值加 0.125 新响应秒值	是统计。

3.4 可靠性和安全性需求

异常处理包括固定头检查、确认匹配、部分传输、超时重传、缓存不足错误和应用重连。TLS 配置仅改变传输适配，客户端不代替应用建立证书与身份策略。

表 3.4-1 异常处理与限制

对象	处理	条件与限制
帧和输入	不完整则保留，部分结构错误返回负码	按各报文规定检查，不附加未规定的字段检查
队列与确认	清理后重试入队；未知确认报错	只回收队首连续完成项
平台传输	推进部分成功及暂不可用结果	EOF 与背压按所选后端定义
保活与重传	在同步调用中检查秒时间	保活 0 仍比较；无内建重试次数上限
并发与回调	主要路径使用客户端锁	回调持锁；取消订阅 PID 在加锁前生成
诊断	返回错误枚举名称	仅为有效错误枚举规定输出

附录 1 数据字典

表附 1-1 数据字典

名称	类型	含义	取值或单位	备注
客户端上下文	结构	会话运行上下文	socket、mutex、mq、回调	由应用提供并保持生命周期
队列描述	结构	待发送与等待协议确认报文	start size state 发送时间 type PID	描述与报文共用发送区
发送区队列	结构	发送区管理	低端报文 高端描述	仅回收前端连续完成项
接收缓存	嵌套结构	接收区和游标	缓存起点 缓存长度 curr 已有字节数	必须容纳一个完整帧
固定头结构	结构	固定头解析值	类型 flags 剩余长度	长度最大 268435455
发布消息视图	结构	收到的发布视图	topic 及 payload 指针和长度	回调后缓存可复用
响应结构	联合体结构	按控制类型解释回复	connack publish pubxxx suback 等	只读有效分支
队列状态	枚举	消息生命周期	UNSENT AWAITING_ACK COMPLETE	确认和清理分别推进
MQTTErrors	枚举	成功与错误	MQTT_OK=1 错误为负	底层 0 另表示不足
响应超时	int	ACK 超时	默认 30 s 严格大于触发	不设重传次数上限
保活间隔	16 位无符号	保活秒数	CONNECT 输入 默认非库常量	0 行为差异
部分发送偏移	size_t	部分发送偏移	字节数	重连未重置
PID 发生器状态	16 位无符号	PID 候选发生器	初始种子 163 异或 0xB400	同一客户端操作须串行组织
典型响应时间	float	平滑响应时间	秒 初值−1	非延迟保证
发布回调上下文	void*	业务回调状态	二级指针传给回调	应用显式设置

附录 2 软件 IP

组件按平台适配、编解码、缓存、协议状态和应用连接策略划分；各组件使用明确的输入、输出、错误及生命周期约定。

附录 2.1 通用 IP

表附 2-1 通用组件

序号	IP 标识	IP 功能	输入参数	输出参数	返回值	依赖其他 IP	功能分类
1	PAL	网络和同步适配	句柄 缓冲 长度	字节 时间 锁状态	字节数或错误	OS 或 TLS 库	平台支撑
2	整数与字符串编解码	前缀和网络序	16 位无符号 C 字符串	编码字节或数值	消耗长度	PAL 内存函数	编码支撑
3	消息队列	共用缓存登记清理	缓冲 状态 字节数	队列项 可用空间	指针或 void	调用者内存	数据管理
4	诊断	错误名称	MQTTErrors	字符串指针	const char*	错误枚举	诊断

附录 2.2 领域专用 IP

表附 2-2 MQTT 组件

序号	IP 标识	IP 功能	输入参数	输出参数	返回值	依赖其他 IP	功能分类
1	客户端核心	连接 发布 订阅 保活	API 参数 客户端	队列 错误 回调	MQTTErrors	PAL 编解码 队列	通信协议
2	MQTT 编解码	固定头与业务帧	缓冲 长度 字段	线上字节或视图	长度 0 负错误	整数与字符串	协议编码
3	QoS 状态处理	确认关联与重传	发布及 ACK PID 时间	COMPLETE 或等待	错误 或 MQTT_OK	客户端队列	服务质量
4	重连交接	调用应用重建策略	错误 回调 状态	重新关联及 CONNECT	错误 或 MQTT_OK	应用连接逻辑	恢复机制
5	连接模板	示例网络与 TLS 初始化	地址 CA 证书密钥	连接句柄或退出	按示例接口	OS 外部 TLS	条件示例